离散数学

集合论

2026年4月7日 星期二

有限集和无限集

- 集合A中元素的数目称为集合A的**基数**（base number），记为|A|。
- 如|A|是有限的，则称集合A为**有限集**，
- 如|A|是无限的，则称集合A为**无限集**。

例1.2.13　求下列集合的基数。

（1）A =Φ；　　（2）B = {Φ}；

（3）C = {a, b, c}；（4）D = {a, {b, c}}。

解　|A| = 0，|B| = 1，|C| = 3，|D| = 2。

m元子集

定义1.2.6 如果一个集合A含有n个元素，则称集合A为n元集，称A的含有m个$(0\leqslant m\leqslant n)$元素的子集为A的m元子集。

任给一个n元集，怎样求出它的全部m元子集？

例1.2.14 设A={1,2}，求出A的全部m元子集。

分析

∵n=|A| = 2，m≤n

∴ m=0,1,2。

∴当 m=0 时，得到0元子集：Φ；

当 m=1 时，得到1元子集：{1}，{2}；

当 m=2 时，得到2元子集：{1，2}。

解 A的全部m元子集是Φ、{1}、{2}和{1，2}。

子集总数

一般来说，对于n元集A，它的m（0≤m≤n）元子集有C(n,m)个，所以不同的子集总数有：

$$C(n,0)+C(n,1)+\cdots+C(n,n)=(1+1)^n=2^n$$

所以，n元集共有2^n个子集。

幂集

定义1.2.7 设A为任意集合，把A的所有不同子集构成的集合叫做A的**幂集**(power set)，记为P(A)或2^A。

其符号化表示为

$$P(A)=\{x|一切x\subseteq A\}$$

该集合又称为**集族**(family of set)。

对集族的研究在数学方面、知识库和表处理语言以及人工智能等方面都有十分重要的意义。

例1.2.15

计算下列幂集

（1）$P(\Phi)$；（2）$P(\{\Phi\})$；（3）$P(\{a, \{b, c\}\})$。

解 （1）$P(\Phi) = \{\Phi\}$；

（2）$P(\{\Phi\}) = \{\Phi, \{\Phi\}\}$；

（3）$P(\{a, \{b, c\}\})=\{\Phi, \{a\}, \{\{b, c\}\}, \{a, \{b, c\}\}\}$。

显然，若集合 A 有 n 个元素，则集合 A 共有$2^{|A|}$个子集，即：

$$|P(A)| = 2^{|A|}。$$

1.2.5 集合的运算

定义1.2.8 设A、B是两个集合，

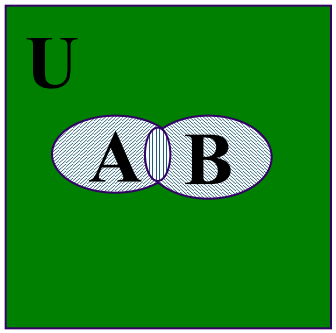
(1) 并集 $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{或} x \in B\}$

(2) 交集 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{且} x \in B\}$

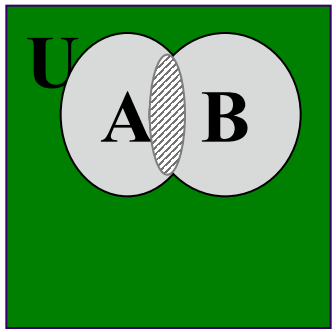
(3) 差集 $A - B = \{x \mid x \in A \text{且} x \notin B\}$

(4) 补集 $\overline{A} = U - A = \{x \mid x \in U \text{且} x \notin A\}$

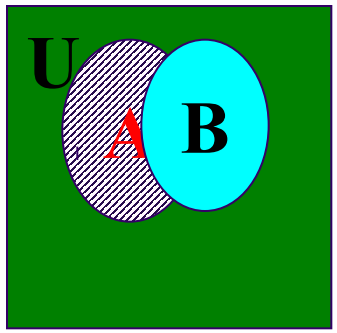
(5) 对称差集 $A \oplus B = \{x \mid (x \in A) \text{且} (x \notin B) \text{或} (x \in B) \text{且} (x \notin A)\}$



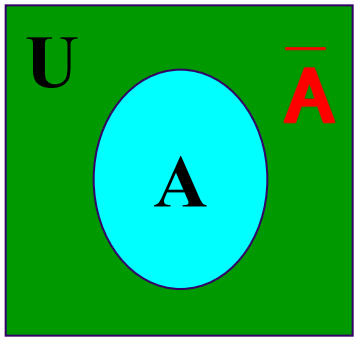
并集



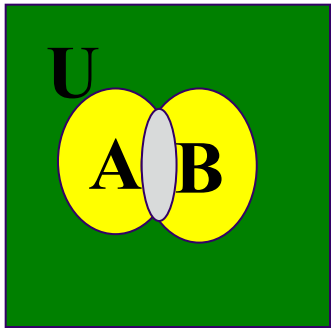
交集



差集



补集



对称差集

推广

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots\cdots \cup A_n$$

$$= \{x \mid (x \in A_1) \text{或} (x \in A_2) \text{或} \ldots\ldots \text{或} (x \in A_n)\}$$

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \bigcap_{i \in \{1,2,\ldots,n\}} A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \ldots\ldots \cap A_n$$

$$= \{x \mid (x \in A_1) \text{且} (x \in A_2) \text{且} \ldots\ldots \text{且} (x \in A_n)\}$$

当n无限增大时，可以记为：

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i \in Z^+} A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \ldots$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i \in Z^+} A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \ldots$$

定理1.2.5

幂等律：$A \cup A = A$； $A \cap A = A$；

交换律：$A \cup B = B \cup A$；$A \cap B = B \cap A$

结合律：$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$；

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$；

恒等律：$A \cup \Phi = A$； $A \cap U = A$；

零　律：$A \cup U = U$； $A \cap \Phi = \Phi$；

分配律：$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

吸收律：$A \cap (A \cup B) = A$； $A \cup (A \cap B) = A$；

定理1.2.5(续)

$A - A = \Phi$;

$A - B = A - (A \cap B)$;

$(A - B) - C = A - (B \cup C)$;

$A \cup (B - A) = A \cup B$;

$A - B = A \cap \overline{B}$;

否定律： $\overline{\overline{A}} = A$；

DeMorgan律： $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ ；

矛盾律： $A \cap \overline{A} = \Phi$；

排中律：$A \cup \overline{A} = U$。

DeMorgan律证明

DeMorgan律：

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

分析

定理1.2.2 设A、B是任意两个集合，则

$$A \subseteq B,\ B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$$

(1) $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$

(2) $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$

证明（a）：

① $\forall x \in \overline{A \cup B}$

$\Rightarrow x \notin A \cup B$

$\Rightarrow x \notin A$ 且 $x \notin B$

$\Rightarrow x \in \overline{A}$ 且 $x \in \overline{B}$

$\Rightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}$

$\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$

② $\forall x \in \overline{A} \cap \overline{B}$

$\Rightarrow x \in \overline{A}$ 且 $x \in \overline{B}$

$\Rightarrow x \notin A$ 且 $x \notin B$

$\Rightarrow x \notin A \cup B$

$\Rightarrow x \in \overline{A \cup B}$

$\Rightarrow \overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$

由①、②知，$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

证明（b）：

在 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 中，用 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 分别取代A和B，则有

$$\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B$$

$$\Rightarrow \overline{\overline{\overline{A} \cup \overline{B}}} = \overline{A \cap B}$$

$$\Rightarrow \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

例：证明 $(A \cup B)-C=(A-C) \cup (B-C)$

证明：左 $= (A \cup B) - C = (A \cup B) \cap \overline{C}$

$= (A \cap \overline{C}) \cup (B \cap \overline{C})$)(分配律)

$= (A - C) \cup (B - C)$

例 证明$(A\cap B)-(A\cap C)=A\cap(B-C)$

证明：$(A\cap B)-(A\cap C)=(A\cap B)\cap(\overline{A\cap C})$

$=(A\cap B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B})=((A\cap B)\cap\overline{A})\cup((A\cap B)\cap\overline{C})$

$=\varnothing\cup(A\cap(B\cap\overline{C}))$

$=\varnothing\cup(A\cap(B-C))$

$=A\cap(B-C)$

例　证明$A \oplus B=(A \cup B)-(A \cap B)$

证明：$A \oplus B=(A-B) \cup (B-A)$

$$=(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$

$$=((A \cap \overline{B}) \cup B) \cap ((A \cap \overline{B}) \cup \overline{A})$$

$$=((A \cup B) \cap (\overline{B} \cup B)) \cap ((A \cup \overline{A}) \cap (\overline{B} \cup \overline{A}))$$

$$=(A \cup B) \cap \overline{(B \cap A)}=(A \cup B)-(A \cap B)$$

笛卡尔积

一 **有序对**：两个对象按一定次序组成一对，称为有序对(a, b)。

$(a, b)=(c, d) \Leftrightarrow a=c$且$b=d$。

二 **有序n元组**：n个对象的序列$a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n$组成一组称为**有序$n$元组**，记为$(a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n)$，其中$a_i$称为第$i$个分量。

两个有序n元组相等 $\Leftrightarrow$ 每个对应分量相等。

三 **笛卡尔积**：

两个集合A和B，定义A和B的笛卡尔积为$A\times B=\{(a, b) \mid a\in A, b\in B\}$，又称$A\times B$为$A$和$B$的**直积**。

n个集合$A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n$，$A_1\times A_2\times\ldots\ldots\times A_n=\{(a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n) \mid a_i\in A_i, i=1, \ldots\ldots, n\}$。

若对所有i，$A_i=A$，则$A_1\times A_2\times\ldots\ldots\times A_n$记为$A^n$。

1.3 无限集

有限集 ——→ 无限集

量 变 ——→ 质 变

无限集合无法用确切的个数来描述，因此，无限集合有许多有限集合所没有的一些特征，而有限集合的一些特征也不能任意推广到无限集合中去，即使有的能推广，也要做某些意义上的修改。

自然数集合的定义——策梅洛构造法

后继集合：设A是任一给定集合，$\{A\}$称为A的后继集合，简称后继，记为A^+。

设N为自然数集合，它的归纳定义如下：

(1) (基础) $\varnothing \in N$。

(2) (归纳) 如果$n \in N$，则$n^+ \in N$(这里$n^+ = \{n\}$)。

(3) (最小性) 如果$S \subseteq N$，且S满足(1)、(2)，则$S = N$。

自然数集合的定义——策梅洛构造法

按上述定义自然数集的元素为：

$\varnothing, \varnothing^{+}, (\varnothing^{+})^{+}, ((\varnothing^{+})^{+})^{+}, \ldots,$

即为：$\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\{\{\varnothing\}\}\}, \ldots$。

策梅洛用集合方式定义自然数

用记号:=给这些集合命名，例如∅命名为数0，记为0:=∅。于是，

$0:=\varnothing$;

$1:=0^{+}=\{\varnothing\}=\{0\}$;

$2:=1^{+}=\{\{\varnothing\}\}=\{1\}$;

$3:=2^{+}=\{\{\{\varnothing\}\}\}=\{2\}$

…

$n:=(n-1)^{+}=\{n-1\}$

故 N＝{0, 1, 2, 3, . . . , n, . . . }

一般地，若已给出n，则$n+1:=n^{+}=\{n\}$

策梅洛定义法的不足

1. 违背了对“基数（数量）”的直观认知

   除了0=∅外，所有的自然数集合都只包含1个元素

2. 无法自然地定义“大小关系（序关系）”

   无法通过“集合关系”表达“大小关系”

3. 无法向“超限序数（无穷大）”推广

   令$\omega=\{0,1,2,3,\cdots\}$表示所有数。若要构造下一个“无穷大”数，则根据规则其为$\{\omega\}$. 然而，$\{\omega\}$对应的集合只有1个元素

自然数集合的定义——冯•诺依曼构造法

后继集合：设A是任一给定集合，$A\cup\{A\}$称为A的后继集合，简称后继，记为A^+。

设N为自然数集合，它的归纳定义如下：

(1) (基础) $\varnothing\in N$。

(2) (归纳) 如果$n\in N$，则$n^+\in N$(这里$n^+=n\cup\{n\}$)。

(3) (最小性) 如果$S\subseteq N$，且S满足(1)、(2)，则$S=N$。

自然数集合的定义——冯•诺依曼构造法

按上述定义自然数集的元素为:

$\varnothing, \varnothing^+, (\varnothing^+)^+, ((\varnothing^+)^+)^+, \ldots,$

即为: $\varnothing, \varnothing \cup \{\varnothing\}, \varnothing \cup \{\varnothing\} \cup \{\varnothing \cup \{\varnothing\}\}, \ldots,$

可以简化为:$\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \ldots$。

冯•诺依曼用集合方式定义自然数

用记号:=给这些集合命名，例如∅命名为数0，记为0:=∅。于是，

0:=∅;

1:=0^+={∅}={0};

2:=1^+={∅,{∅}}={0,1};

3:=2^+={∅,{∅},{∅,{∅}}}={0, 1, 2}

…

n:＝{0, 1, 2, 3, . . . n−1}

故 N＝{0, 1, 2, 3, . . . , n, . . . }

一般地，若已给出n，则$n+1:=n^+=\{0,1,2,\ldots,n\}$

冯•诺依曼定义法的优点

1. 契合对“基数（数量）”的直观认知

   数字3=$\{0, 1, 2\}$，这个集合里面恰好有3个元素

2. 可自然地定义“大小关系（序关系）”

   $m < n$ 直接等价于 $m \subset n$;

   $m \leq n$ 直接等价于 $m \subseteq n$

3. 方便向“超限序数（无穷大）”推广

   令$\omega = \{0, 1, 2, 3, \cdots\}$表示所有数。若要构造下一个“无穷大”的数，则根据规则其为$\omega \cup \{\omega\}$，其比ω更大

自然数n的性质

自然数的定理：

(1) **0**不是任何自然数的后继。

(2) 任何自然数的后继是唯一的。

(3) 如果$n^+=m^+$, 则$n=m$。

1. 3. 1 可数集合与不可数集合

问题 $\{1, 2, 3, \cdots\}$ 与 $\{1^2, 2^2, 3^2, \cdots\}$ 哪个集合的元素更多？

等势的概念

定义1.3.1 设A，B是两个集合，若在A，B之间存在1-1对应(双射)的关系：

$$\psi: A \to B$$

则称A与B是**等势的**(equipotential)，记为：$A \sim B$。

也称集合A与B**等势**(equipotent)。

注意：若A＝B，则 A~B。 （√）

若A~B，则 A＝B （×）

无限集合的真子集

定理： 无限集必与它的一个真子集等势。

证明：

设A是任意无限集，在A中可任取一个元素记为a_1，$A-\{a_1\}$是非空无限集。然后在$A-\{a_1\}$中可任取一个元素记为a_2，$A-\{a_1, a_2\}$是非空无限集。继续进行下去，从A中可取出一列元素$a_1, a_2, \ldots\ldots$，将$A-\{a_1, a_2, \ldots\ldots\}$记为$\hat{A}$，

$A=\hat{A}\cup\{a_1, a_2, \ldots\ldots\}$ 。

从A中取出一个真子集$B=\hat{A}\cup\{a_2, a_4, \ldots\ldots\}$，那么存在双射$f:A\to B$，使

$$f(a_i)=a_{2i}, \quad i=1, 2, \ldots\ldots$$

$$f(x)=x, \quad x\in\hat{A}$$

因此$A\sim B$。

推论： 凡不能与自身的任一真子集等势的集合为有限集。

可数集合(可列集)

定义1.3.2 凡是与**自然数集合**等势的集合，均称为**可数集合**(可列集)(Countable Set)。可数集合的基数记为：$\aleph_0$（读作**阿列夫零**）。

例1.3.1 下列集合是否是可数集合，解释为什么：

1) $O^+=\{x|x\in N, x是正奇数\}$;

2) $P=\{x|x\in N, x是素数\}$;

3) 有理数集合Q;

4) 设$\Sigma=\{a,b,c\}$，Σ上所有有限非空字符串的集合为Σ^+，则Σ^+为可数集。

解：1）

在O^+与N之间建立1-1对应的关系 f：N→O^+ 如下：

N	0	1	2	3	4	…	n	…
f	↓	↓	↓	↓	↓	…	↓	…
O^+	1	3	5	7	9	…	2n+1	…

所以，O^+是可数集合。

2）

在P与N之间建立1-1对应的关系f：N→P如下：

N	0	1	2	3	4	...
f	↓	↓	↓	↓	↓	...
P	2	3	5	7	11	...

所以，P是可数集合。

3) 证明：

先证明正有理数集Q^+是可数集

设负有理数集为Q^-，再同理证Q^-是可数集。

$Q=Q^+ \cup Q^- \cup \{0\}$，所以$Q$是可数集。

注：有限个可数集合的并集也是可数集合

Naïve Approach

Nominator 1

Rational numbers: $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$

Correspondence: 

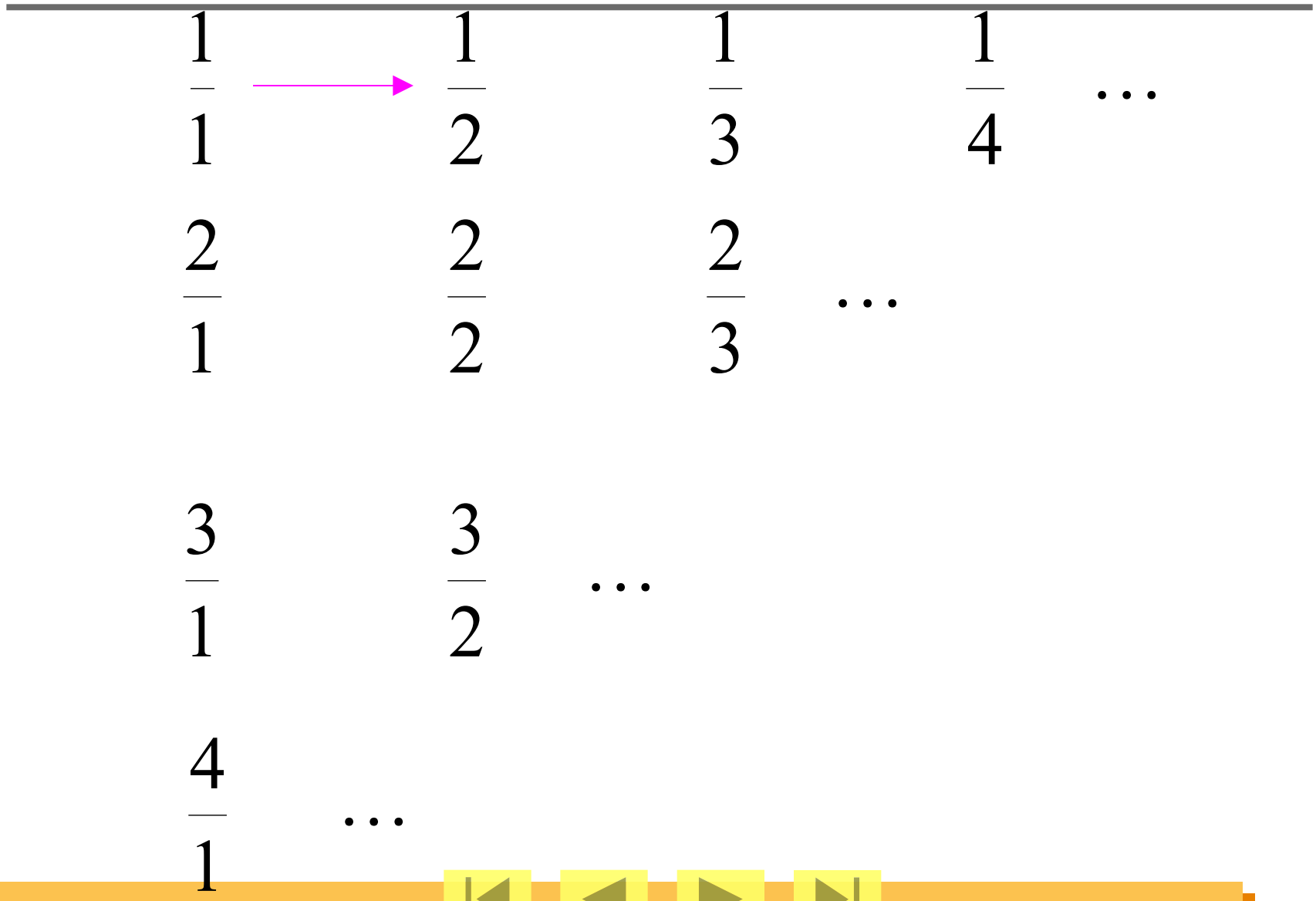
Positive integers: $1, 2, 3, \ldots$

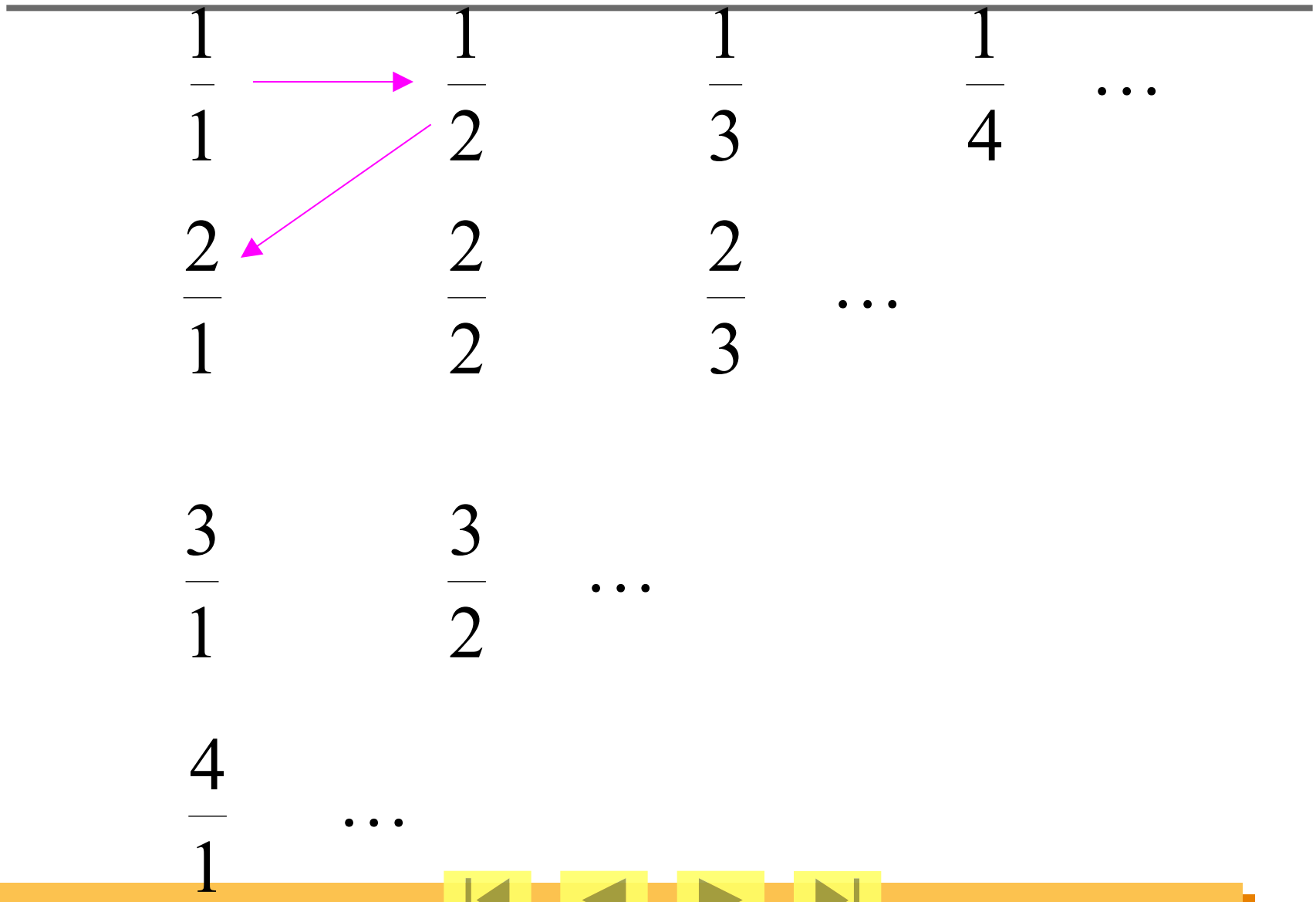
Doesn't work:

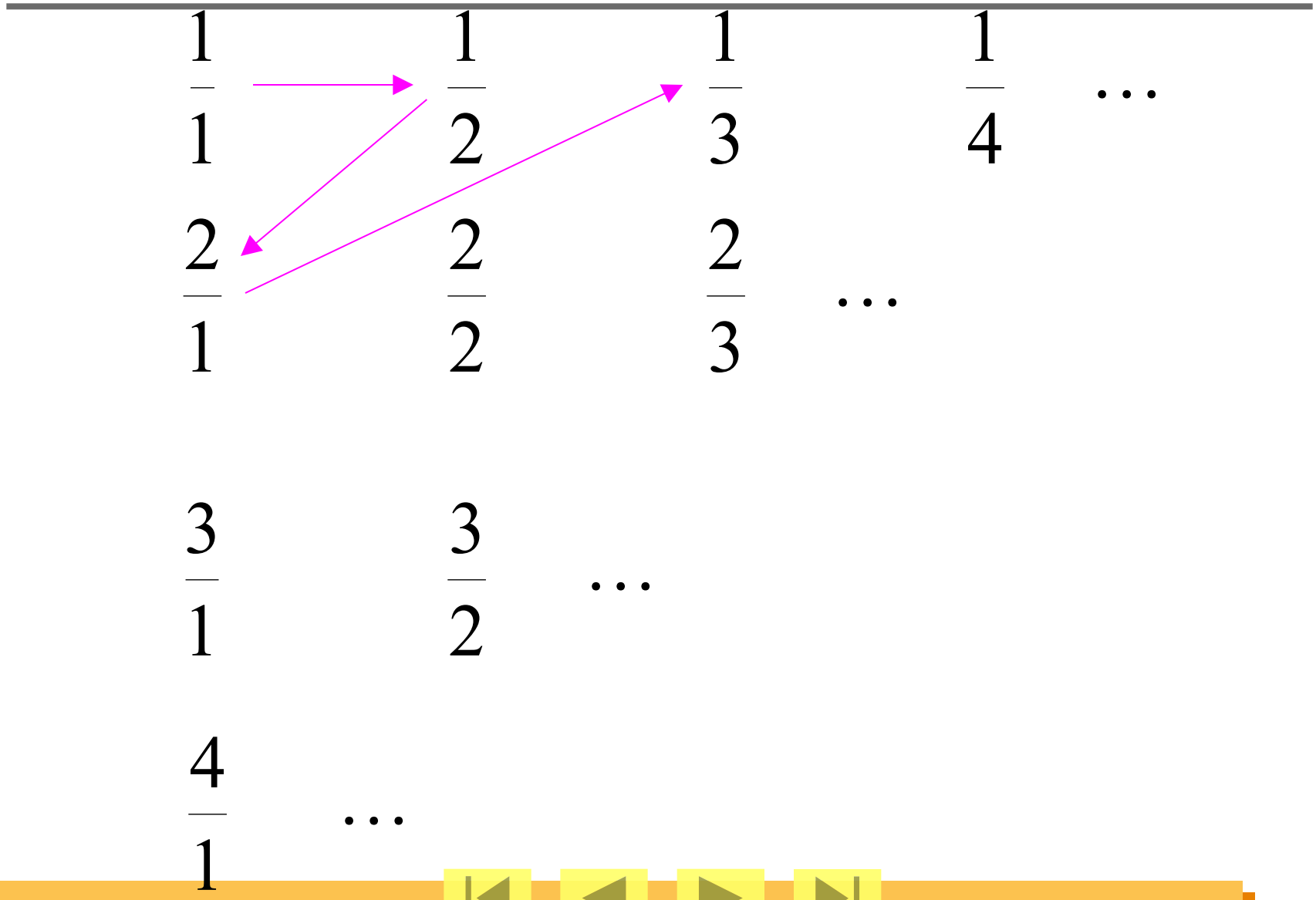
we will never count numbers with nominator 2: $\frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \ldots$

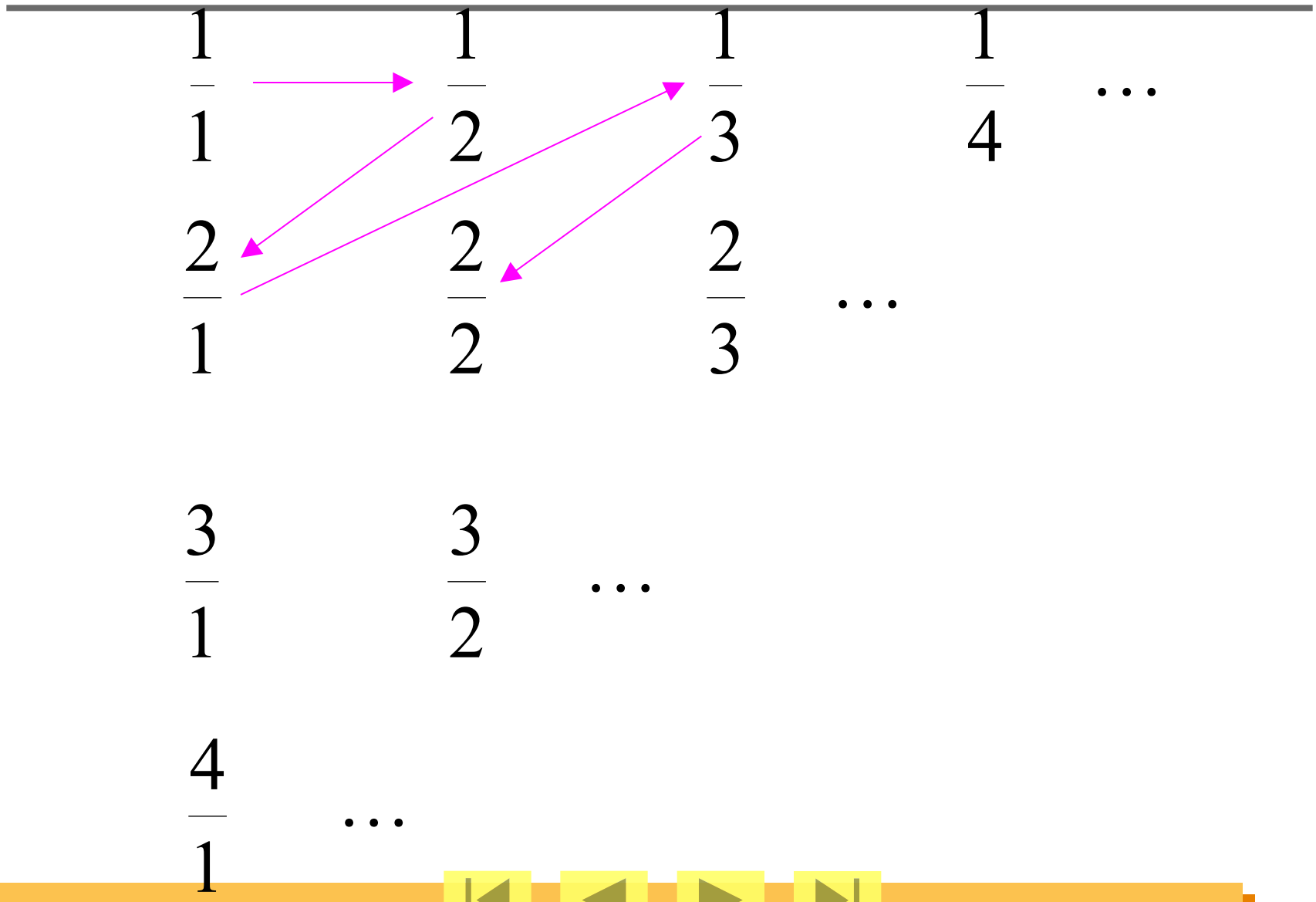
Better Approach

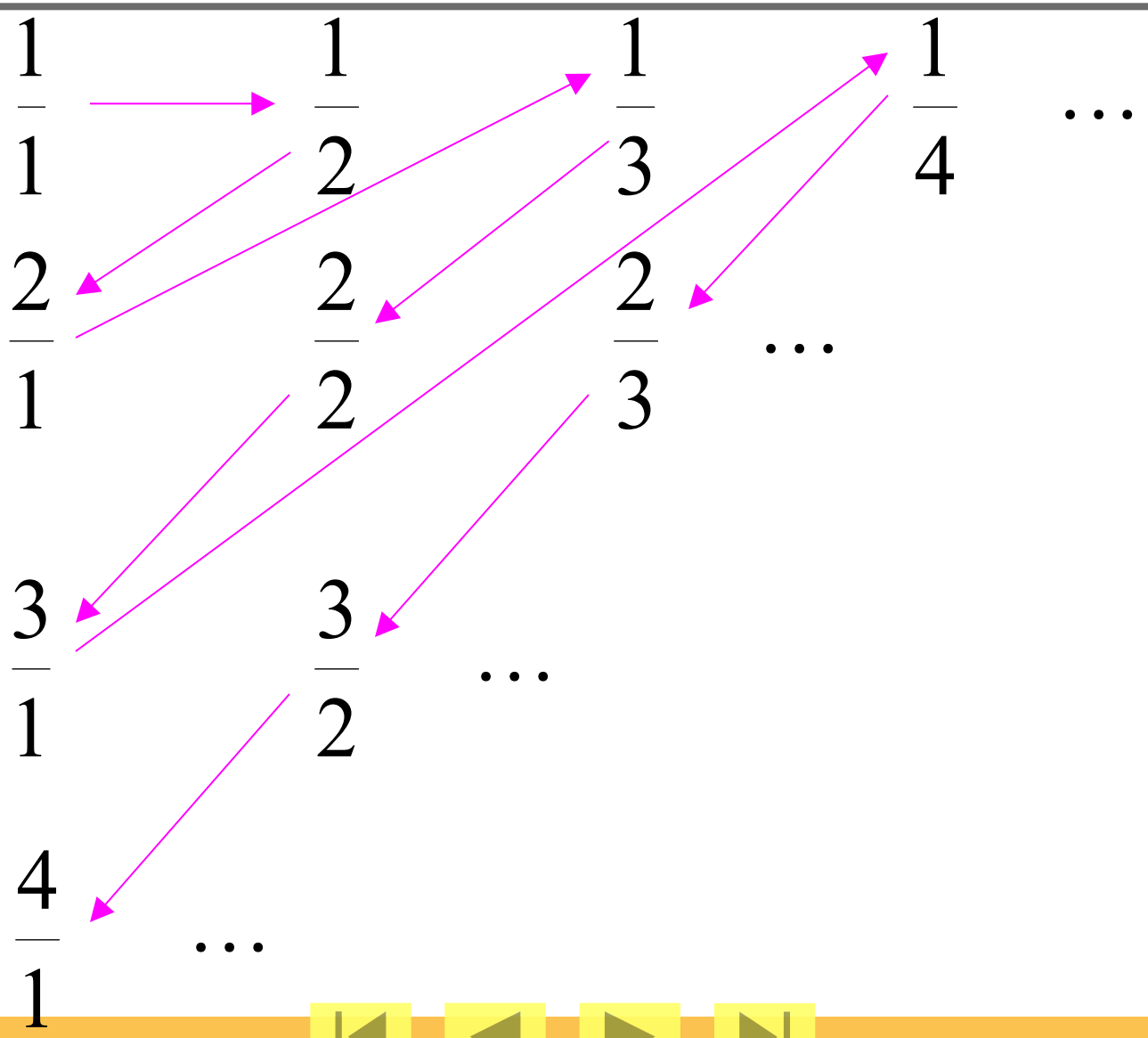
$$\begin{array}{cccccc}
\frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots \\
\frac{2}{1} & \frac{2}{2} & \frac{2}{3} & \cdots & \\
\frac{3}{1} & \frac{3}{2} & \cdots & & \\
\frac{4}{1} & \cdots & & & \\
\end{array}$$


1/1 → 1/2 1/3 1/4 …
2/1 2/2 2/3 …
3/1 3/2 …
4/1 …


1/1 1/2 1/3 1/4 …
2/1 2/2 2/3 …
3/1 3/2 …
4/1 …

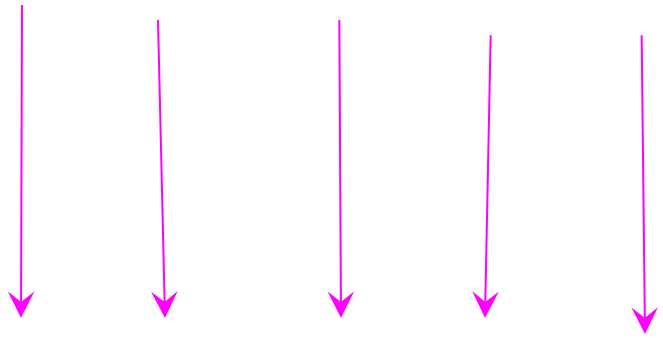

1/1 1/2 1/3 1/4 …
2/1 2/2 2/3 …
3/1 3/2 …
4/1 …


1/1 1/2 1/3 1/4 …
2/1 2/2 2/3 …
3/1 3/2 …
4/1 …


1/1
1/2
1/3
1/4
…
2/1
2/2
2/3
…
3/1
3/2
…
4/1
…

Rational Numbers: $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{3}, \frac{2}{2}, \cdots$

Correspondence:



Positive Integers: $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$

4) 证明: $\Sigma=\{a,b,c\}$，Σ上所有有限非空字符串的集合Σ^+为可数集合



Naive enumerator:

Produce the strings in lexicographic order:

$$s_1 = a$$
$$s_2 = aa$$
$$\vdots \quad aaa$$
$$aaaa$$
$$\ldots\ldots$$

Doesn't work:

strings starting with b

will never be produced



Better procedure: Proper Order (Canonical Order)

1. Produce all strings of length 1

2. Produce all strings of length 2

3. Produce all strings of length 3

4. Produce all strings of length 4



$s_1 = a$
$s_2 = b$
$\vdots \quad c$

length 1

Produce strings in Proper Order:

aa
ab
ac
ba
bb
bc
ca
cb
cc

length 2

aaa
aab
aac
$\ldots\ldots$

length 3

定理1. 3. 1

- 两个有限集合等势当且仅当它们的元素个数相同；
- 有限集合不和其任何真子集等势；
- 可数集合可以和其可数的真子集等势。
- 任一无限集合必有一个可数子集。
- 可数集的任何无限子集必为可数集。
- 可数集中加入有限个元素(或删去有限个元素)，仍为可数集。
- 两个可数集之并仍为可数集。
- 可数个可数集之并仍为可数集。

定理：可数集的任何无限子集必为可数集。

证明：设A是可数集，A中的元素可以排成a_0，a_1，a_2，a_3，a_4，……。设B是A的任一无限子集，它的元素也是A的元素，并且可以排列成：a_{n0}，a_{n1}，a_{n2}，……。所以B是可数集。



定理：可数集中加入有限个元素(或删去有限个元素), 仍为可数集。

证明：设$A=\{a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, \ldots\}$是可数集。设在$A$中加入有限个元素$b_1, b_2, \ldots, b_m$, 且它们均与$A$的元素不相同，得到新的集合$B$。则$B$的元素也可以排成无穷序列$b_1, b_2, \ldots, b_m, a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, \ldots\ldots$，所以$B=\{b_1, b_2, \ldots, b_m, a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, \ldots\ldots\}$为可数集。

定理：两个可数集之并仍为可数集。

证明：设$A_1=\{a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, \ldots\}$，$A_2=\{b_0, b_1, b_2, \ldots\ldots, b_n, \ldots\}$均为可数集。不妨设$A_1$和$A_2$不相交，即无公共元素。$A_1 \cup A_2$的元素可以排成无穷序列，即：$a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots\ldots, a_n, b_n, \ldots\ldots$，所以$B=\{a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots\ldots, a_n, b_n, \ldots\ldots\}$为可数集。

推论：有限个可数集之并仍为可数集。

定理：可数个可数集之并仍为可数集。

证明：不妨设可数个可数集为$A_1, A_2, \ldots$，都是互不相交的。 $A_1=\{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \ldots, a_{1n}, \ldots\}$, $A_2=\{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \ldots, a_{2n}, \ldots\}$,…设$A=A_1\cup A_2\cup\ldots\ldots$, A中的元素排列次序按***对角线方法***，$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, a_{31}, \ldots$,所以是可数集。

证明：不妨设可列个可列集为 $A_1, A_2, \ldots$，它们都是两两互不相交的。

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \ldots, a_{1n}, \ldots\}$$
$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \ldots, a_{2n}, \ldots\}$$
$$\cdots\cdots$$

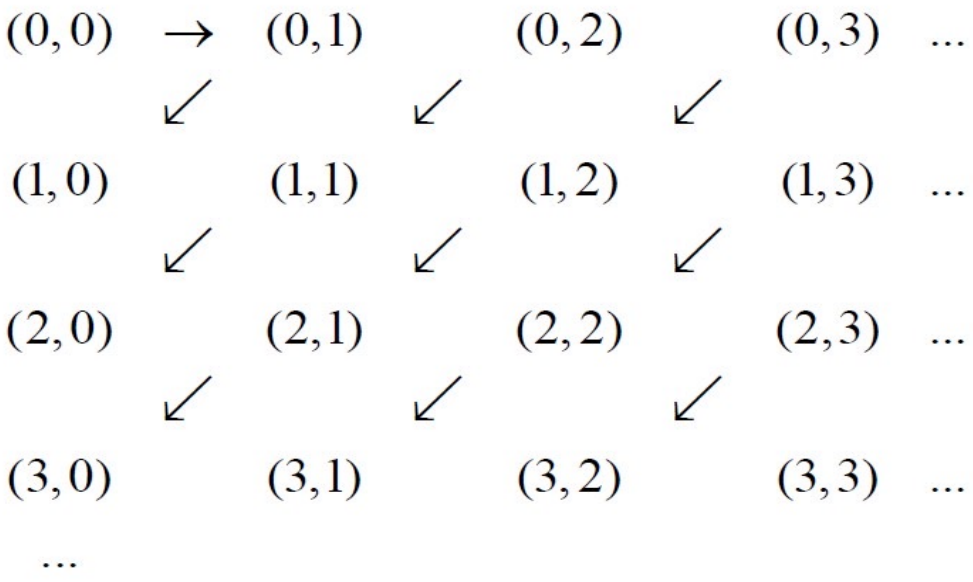
设 $A = \cup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \ldots$，$A$ 中的元素排列次序按对角线方法，如下图中的箭头所示。

$$\begin{array}{ccccccc}
a_{11} & \rightarrow & a_{12} & & a_{13} & & a_{14} \quad \ldots \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\
a_{21} & & a_{22} & & a_{23} & & a_{24} \quad \ldots \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\
a_{31} & & a_{32} & & a_{33} & & a_{34} \quad \ldots \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\
a_{41} & & a_{42} & & a_{43} & & a_{44} \quad \ldots \\
\ldots & & & & & &
\end{array}$$

从左上端开始排，每一斜线上的每个元素的两下标之和都相同，依次为 2，3，4，5，…，于是这一排列可以写为：$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, a_{31}, \ldots$，所以 A 是可列集。□

例 利用*对角线方法*证明$N\times N$是可数集。

证明：$N\times N$ 中元素可以排成如下图的形式。



类似定理 **4.12**，按对角线方法可以将这样的排列写为：

(0, 0)，(0, 1)，(1, 0)，(0, 2)，(1, 1)，(2, 0)，(0, 3)，(1, 2)，(2, 1)，(3, 0)，…

所以 $N\times N$ 是可列集。□

不可数集合

定义1.3.3

- 开区间(0, 1)称为不可数集合，其基数记为$\aleph$(读作阿列夫)；
- 凡是与开区间(0, 1)等势的集合都是不可数集合。

证明(0, 1)是不可数集

证明：假设(0, 1)是可数集$\{a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, \ldots\}$，且规定(0, 1)中每个实数唯一地表示为一个尾数不全为0的十进制无限小数。于是

a_1: $0.s_{11}s_{12}s_{13}s_{14}\cdots\cdots$

a_2: $0.s_{21}s_{22}s_{23}s_{24}\cdots\cdots$

$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$

其中所有s_{ij}都是0，1，…，9，这十个数字中的一个。今作一个十进制小数t: $0.t_1t_2t_3\cdots\cdots$，其中，当$s_{ii}\neq1$时，$t_i=1$；当$s_{ii}=1$时，$t_i=2$。则t与$\{a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, \ldots\}$中任一个数都不相同。于是导致矛盾。因此(0，1)是不可数集。

[例：a1=0. 23794102…, a2=0. 43590138…, a3=0. 09118764…, a4=0. 80553900…, t=0. 1121]

定理1. 3. 2

- 设A是有限集或可数集,B是任一无限集, 则$|A\cup B|=|B|$;
- 设实数a, b且a<b, 则[a,b],[a,b),(a,b],(a,b)的基数均为 ℵ;
- 实数和无理数集合的基数均为ℵ。

证明：作双射f: $[0,1]\to[a,\ b]$，$f(x)=a+(b-a)x$，对$x\in[0,1]$成立，于是得到$[a,b]$的基数为 ℵ。

基数的比较

设A和B是两个集合, 若存在从A到B的**单射**, 则称A的基数**小于或等于**B的基数,记为$|A|\leq|B|$或$|B|\geq|A|$。若$|A| \leq |B|$且$|A|\neq|B|$, 则称A的基数**小于**B的基数, 记为$|A|<|B|$。

基数比较的性质

定理：设A, B, C是任意集合, 那么

(1)若$A \subseteq B$,则$|A| \leq |B|$。

(2)若$|A| \leq |B|, |B| \leq |C|$, 则$|A| \leq |C|$。

基数的比较

推论:若A是无限集, 则$|N| \leq |A|$。

此推论说明可数集是无限集中基数最小的。由于[0,1]是无限集，且$|[0,1]| = \aleph \neq \aleph_0$,所以 $\aleph > \aleph_0$。

基数的比较

策梅罗(Zermelo)定理： 设A和B是任意两个集合，那么$|A|<|B|$，$|B|<|A|$，$|A|=|B|$三者中恰有一个成立。

伯恩斯坦(F. Bernstein)定理： 设A和B是两个集合，若$|A|\leq|B|$，又$|B|\leq|A|$，则$|A|=|B|$。

定理： 设A是有限集，则$|A|<\aleph_0<\aleph$。

基数的比较

康托尔定理：对于任何集合A，必有$|A|<|P(A)|$。

康托尔连续统假设（1900年Hilbet，23个未解决的数学问题之一）：在$\aleph_0$与$\aleph$之间没有其他的基数。

康托尔悖论：|S|与|P(S)|哪一个大？（S指所有集合的集合）



1.5　本章总结

1. **与集合相关的概念和特殊集合：**集合的定义、集合的表示、属于和不属于、子集、真子集、包含和真包含、幂集、空集、全集、基数、有限集、无限集等；
2. **与集合运算相关的概念和定理：**集合的交、并、差、补和对称差等五种运算的定义及相关定理。
3. 有限与无限集合、可数与不可数集合以及它们的大小比较